ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

จาก Front-End ถึง Database เชื่อมต่อกันเป็นระบบเดียว

3	9	15	3
PILLAR	TECH STACK	TABLE	INTEGRITY RULE
เลเยอร์สถาปัตยกรรมหลัก	เทคโนโลยีหลักที่ใช้งาน	ตารางในฐานข้อมูล	UNIQUE + FK + CHECK

Front-End · หน้าเว็บสำหรับผู้ใช้งาน

แสดงผลหน้าเว็บและโต้ตอบกับผู้ใช้แบบเรียลไทม์ ใช้ React ร่วมกับ Tailwind CSS จัดสไตล์ และแสดงภาพห้องพักแบบ 3 มิติด้วย Three.js โดยบีบอัดไฟล์โมเดลด้วย Draco3D

React · Tailwind CSS · Three.js · Draco3D

REST API (JSON)

Back-End · ระบบประมวลผลหลังบ้าน

รับส่งข้อมูลผ่าน REST API ด้วย Node.js และ Express.js ตรวจสอบรูปแบบข้อมูลนำเข้าด้วย Zod และยืนยันตัวตนผู้ใช้ด้วย JWT ก่อนอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล

Node.js · Express.js · Zod · JWT

SQL Query / Transaction

Database · PostgreSQL 18.6 | 15 Table

การจัดการตัวตน
(Identity & Operational Control)

เข้ารหัสรหัสผ่านทางเดียวด้วย bcrypt (Hashing) เพื่อความปลอดภัยสูงสุด พร้อมตารางบันทึกประวัติและสถานะการเข้าสู่ระบบ

บิลและการชำระเงิน
(Billing & Payment Review)

คำนวณบิลจากเลขมิเตอร์และอัตราค่าบริการ (Utility Rate) ของแต่ละห้อง แล้วตรวจสอบการแจ้งชำระเงินจากผู้เช่า

คลังห้องพัก & ความถูกต้องข้อมูล
(Derived Inventory & Integrity)

คำนวณสถานะห้องจากสัญญาเช่าที่ใช้งานจริง (Contract Active) ไม่ใช่แค่วันที่ พร้อมกฎ UNIQUE, FK, CHECK ควบคุมความถูกต้อง